

راهنمای جامع آمادگی برای دفاع از پایان نامه

شبیه ساز DARTSim و روش RS-DRL

سؤالات احتمالی استاد با پاسخ های مستند
(مقادیر اصلاح شده بر اساس پیاده سازی واقعی و کد منبع)

علیرضا کاویانی فر

GitHub: [alirezakavianifar/RS-DRL_DartSim](https://github.com/alirezakavianifar/RS-DRL_DartSim)

فهرست مطالب

۲	۱ مفاهیم پایه و انگیزه
۲	۱.۱ فضای مسئله
۳	۲.۱ یکپارچه سازی حلقه MAPE-K
۴	۲ روش شناسی — عمیق سازی
۴	۱.۲ فرمول بندی MDP
۵	۲.۲ نوآوری RS-DRL
۶	۳ طراحی آزمایشی
۶	۱.۳ جمع آوری داده
۷	۲.۳ تنظیم ابرپارامترها
۸	۴ نتایج و تحلیل
۸	۱.۴ نتایج همگرایی
۹	۲.۴ تعمیم پذیری صفر-شات
۱۰	۳.۴ استواری در برابر نویز
۱۰	۴.۴ ارزیابی مقایسه ای
۱۲	۵ محدودیت ها و کار آینده
۱۳	۶ دقت آماری
۱۳	۷ سؤالات مفهومی و نظری
۱۴	۸ مقایسه با ادبیات
۱۵	۹ تفکر انتقادی
۱۶	۱۰ چک لیست آمادگی

۱ مفاهیم پایه و انگیزه

۱.۱ فضای مسئله

سؤال ۱Q

چرا DARTSim را به عنوان بستر آزمایشی انتخاب کردید؟ چه چالش‌های منحصربه‌فردی ارائه می‌دهد؟

راهنما

- معامله ارتفاع (Altitude Trade-off) به عنوان چالش محوری
- ۲۴/۴٪ انتقال‌های تصادفی (عدم قطعیت محیطی)
- فضای حالت پیوسته با اقدامات گسسته
- الزامات تصمیم‌گیری بلادرنگ ($10 < \text{میلی ثانیه}$)

سؤال ۲Q

«معامله ارتفاع» را با کلمات خود توضیح دهید. چرا چالش «محوری» نامیده می‌شود؟

راهنما

تنش بنیادین میان دو هدف متضاد:

- ارتفاع پایین ← شناسایی بهتر اهداف، ولی افزایش ریسک تهدیدات زمینی
- ارتفاع بالا ← کاهش ریسک تهدیدات، ولی کاهش کیفیت شناسایی اهداف

سؤال ۳Q

تفاوت مسئله DARTSim با معیارهای استاندارد RL مانند Atari یا MuJoCo چیست؟

راهنما

- محدودیت‌های زمان واقعی (بلادرنگ)
- بهینه‌سازی چندهدفه (موفقیت مأموریت + بقا + سرعت)
- عدم قطعیت بالا (۲۴/۴٪ انتقال‌های تصادفی)
- ماهیت حیاتی بودن از نظر ایمنی (انهدام پهپاد)

۲.۱ یکپارچه سازی حلقه MAPE-K

سؤال ۴Q

چرا MAPE-K را با RS-DRL یکپارچه کردید؟ این یکپارچه سازی چه مشکل خاصی را حل می کند؟

راهنما

- پایش پیوسته و آموزش مجدد بر حسب تقاضا
- مقابله با انحراف مفهومی (Concept Drift) در محیط های پویا
- تضمین کیفیت از طریق پایش آستانه ها
- حلقه بازخورد برای تطبیق پذیری

سؤال ۵Q

اجزای حلقه MAPE-K را در زمینه سیستم شما گام به گام توضیح دهید.

راهنما

Monitor: معیارهای کلیدی زمان اجرا شامل پاداش، موفقیت مأموریت، اهداف شناسایی شده و زمان تصمیم را در قالب شیء SystemMetrics جمع آوری می کند.

Analyze: معیارها را با آستانه های تعریف شده در پایگاه دانش مقایسه می کند.

Plan: در صورت نقض آستانه، نقشه وفقی با ۵۰۰۰ گام، نرخ یادگیری 10^{-4} و $\epsilon = 0.3$ تهیه می کند.

Execute: آموزش مجدد را روی بافر تجربیات آفلاین اجرا می کند.

Knowledge: مدل جاری، تاریخچه آموزش، آستانه ها و تاریخچه وفق را ذخیره می کند.

سؤال ۶Q

چه آستانه هایی در حلقه MAPE-K تعریف کردید و چرا آن مقادیر خاص؟

راهنما

مقادیر تأیید شده از `mape_k_architecture.py`:

- حداقل پاداش اپیزودی: < 0.7
- نرخ موفقیت مأموریت در ۱۰ اپیزود اخیر: < 0.8
- حداکثر زمان تصمیم گیری: ۱۰۰۰ میلی ثانیه

- حداقل نسبت اهداف شناسایی شده: $0.6 \geq (60\%)$
- قانون «نقض متوالی» قبل از فعال شدن آموزش مجدد
- حداقل فاصله بین آموزش‌های مجدد: ۱۰۰۰ گام

۲ روش‌شناسی — عمیق‌سازی

۱.۲ فرمول‌بندی MDP

سؤال ۷Q

فضای حالت شما ۱۷ بعد دارد. هر مؤلفه را توضیح دهید و ضرورت هر کدام را بیان کنید.

راهنما

- موقعیت مکانی (۲ بعد): مختصات (X, Y) نرمال شده
- جهت حرکت (۲ بعد): بردار جهت نرمال شده
- پیکربندی جاری (۵ بعد): ارتفاع، آرایش تیمی، ECM، TTC IncAlt، TTC DecAlt
- حسگر تهدید (۵ بعد): بردار باینری ۵ سلول پیش‌رو
- حسگر هدف (۵ بعد): بردار باینری ۵ سلول پیش‌رو

سؤال ۸Q

چرا فضای اقدام گسسته (۸ اقدام) را انتخاب کردید نه کنترل پیوسته؟

راهنما

- سادگی یادگیری
- تصمیمات تاکتیکی ذاتاً گسسته هستند
- سازگاری با DQN
- اما اذعان داشته باشید به محدودیت‌ها: شکاف شبیه‌ساز به واقعیت، تنش مکانیکی

سؤال ۹Q

تابع پاداش ۴ مؤلفه با وزن‌های خاص دارد. چرا این وزن‌ها $(0.1, 0.2, 0.3, 0.4)$ ؟

$$R = w_{\text{success}} \cdot r_{\text{success}} + w_{\text{targets}} \cdot r_{\text{targets}} + w_{\text{survival}} \cdot r_{\text{survival}} + w_{\text{efficiency}} \cdot r_{\text{efficiency}} \quad (۱)$$

- $w_{\text{success}} = ۰/۴$: موفقیت مأموریت مهم‌ترین هدف است
- $w_{\text{targets}} = ۰/۳$: شناسایی اهداف اولویت دوم
- $w_{\text{survival}} = ۰/۲$: بقای تیم؛ در صورت انهدام جریمه سنگین $w_{\text{destruction}} = -۰/۵$
- $w_{\text{efficiency}} = ۰/۱$: تشویق به تصمیمات سریع‌تر

۲.۲ نوآوری RS-DRL

سؤال ۱۰Q

[مهم‌ترین سؤال] مکانیزم RS-DRL را به تفصیل توضیح دهید. «شکل‌دهی تصادفی پاداش» دقیقاً به چه معناست؟

DQN استاندارد: از پاداش‌های واقعی (r) می‌آموزد.

RS-DRL: $K = \lfloor \rho \cdot N \rfloor$ انتقال از مینی‌بچ که دارای پاداش غیرمثبت ($r \leq ۰$) هستند انتخاب شده و پاداش آن‌ها با مقدار خوش‌بینانه $۱/۰$ جایگزین می‌شود. آستانه پیاده‌سازی: $\text{rewards} \leq 0.0$ (نه فقط پاداش‌های منفی).

این تغییر باعث می‌شود:

- از «انجماد ارزش کیو» جلوگیری شود
 - به عنوان رگولارایزر پویا عمل کند
 - خطای TD Loss فعال بماند ($۰/۲۷$ تا $۴/۶۳$ در مقابل $۰/۰۰۶$ در DQN)
- نکته: ρ کسر مینی‌بچ است که بازطراحی می‌شود ($K = \lfloor \rho \cdot N \rfloor$ انتقال)، نه احتمال هر نمونه.

سؤال ۱۱Q

چرا $\rho = ۰/۳$ خاص؟ نتایج مطالعه ابلیشن را نشان دهید.

نتایج جدول مطالعه ابلیشن (سناریوی متوسط):

توضیح	میانگین ارزش کیو	Q
پایه	$1/948 \pm 0/687$	$0/0$
معادل DQN	$4/266 \pm 0/826$	$0/1$
بهبود محدود	$8/190 \pm 0/605$	$0/3$
بهبود!	$12/387 \pm 0/621$	$0/5$
بیش از حد تهاجمی		

سؤال ۱۲Q

اگر Q خیلی زیاد ($0/5$) یا خیلی کم ($0/0$) باشد چه اتفاقی می افتد؟

راهنما

- $Q = 0/0$: گیر افتادن در نقاط بهینه محلی، انجماد ارزش کیو، سیاست های محافظه کارانه
- $Q = 0/5$: خوش بینی افراطی، رفتارهای بیش از حد پرخطر، کاهش نرخ موفقیت
- $Q = 0/3$: تعادل کامل کاوش- بهره برداری

سؤال ۱۳Q

مشکل «انجماد ارزش کیو» در DQN را توضیح دهید و نشان دهید چگونه RS-DRL آن را حل می کند.

راهنما

- TD Loss در DQN پایه به $0/006 \approx$ همگرا می شود
- شبکه از یادگیری باز می ماند (گرادیان ها محو می شوند)
- ارزش کیو در $1/431 \pm 0/607$ متوقف می شود
- TD Loss : RS-DRL را بین $0/27 - 4/63$ نگاه می دارد و گرادیان های معنادار حفظ می شوند

۳ طراحی آزمایشی

۱.۳ جمع آوری داده

سؤال ۱۴Q

از مجموعه داده آفلاین با ۳۳۵,۴۵ انتقال استفاده کردید. چگونه جمع آوری شد؟

راهنما

- روش سنتی: پارس متنی خروجی شبیه‌ساز
- روش پیشرفته: اتصال TCP Socket (شبیه Gymnasium)
- داده به صورت چهارتایی (s, a, r, s') در فایل‌های JSON ذخیره می‌شود
- سیاست رفتاری: سیاست پیش فرض شبیه‌ساز (احتمالاً هیوریستیک محور)
- این موضوع انحراف توزیعی (Distributional Shift) ایجاد می‌کند

سؤال ۱۵Q

سوگیری‌های موجود در داده‌های آفلاین را توضیح دهید.

راهنما

۱. پوشش اقدام: تنها بخشی از ۸ اقدام کاوش شده ← تعمیم‌پذیری ضعیف به اقدامات کم‌استفاده
۲. سیاست رفتار: سیاست محتاطانه ← نمونه‌های کمی از حالت‌های خطرناک
۳. بذر/چیدمان: نقشه‌های محدود ← وابستگی به چیدمان‌های خاص
۴. بقا: تراژکتوری‌های ناموفق کوتاه‌تر ← عدم تعادل در داده
۵. گسسته‌سازی حالت: حالت‌های پیوسته به ۵ سلول ← افزایش مصنوعی تصادفی بودن

۲.۳ تنظیم ابرپارامترها

سؤال ۱۷Q

فرآیند تنظیم ابرپارامترها را توضیح دهید.

راهنما

جستجوی شبکه‌ای (تأیید شده از `train_rs_drl.py`, `grid_search_config.json` و جدول ابرپارامترها):

مقدار بهینه	بازه جستجو	ابروپارامتر
10^{-4}	$\{10^{-5}, 10^{-4}, 5 \times 10^{-4}, 10^{-3}\}$	نرخ یادگیری
۳۲	$\{۳۲, ۶۴\}$	اندازه مینی‌بچ
۰/۹۹	$\{۰/۹, ۰/۹۵, ۰/۹۹\}$	ضریب تنزیل γ
۰/۳	$\{۰/۰, ۰/۱, ۰/۳, ۰/۵\}$	ϱ

نکته مهم / تصحیح

متن اصلی مقاله اشتباهاً اندازه مینی بچ ۶۴ را به عنوان بهینه ذکر کرده بود. مقدار صحیح طبق جدول ابرپارامترها و کد پیاده‌سازی: ۳۲. اگر استاد این سؤال را مطرح کرد، به جدول و کد منبع train_rs_drl.py اشاره کنید.

سؤال ۱۸Q

چرا $\gamma = 0.99$ ؟ چه رفتاری را در عامل القا می‌کند؟

راهنما

گاما بالا = دوراندیشی، رفتار محتاطانه. عامل ارزش بقای بلندمدت را به سود کوتاه‌مدت ترجیح می‌دهد.

سؤال ۱۹Q

چرا معماری MLP (64×64) با ReLU؟ چرا نه شبکه بزرگ‌تر، CNN یا LSTM؟

راهنما

- حالت ۱۷ بعدی نیازی به معماری پیچیده ندارد
- MLP سریع است: ۰/۰۳۷ میلی ثانیه استنتاج
- ReLU برای فضاهای حالت پیوسته مناسب است
- CNN/LSTM پیچیدگی و تأخیر غیرضروری اضافه می‌کنند

۴ نتایج و تحلیل

۱.۴ نتایج همگرایی

سؤال ۲۰Q

RS-DRL به $Q = 5/533 \pm 1/425$ در مقابل DQN $Q = 1/431 \pm 0/607$ می‌رسد؛ بهبود ۷.۲۸۶٪. شکل ۱ را توضیح دهید.

راهنما

شکل ۱ چهار پنل دارد:

۱. ارزش کیو: RS-DRL سریع‌تر و در سطح بالاتری همگرا می‌شود

۲. خطای TD: RS-DRL فعال می ماند؛ DQN نزدیک صفر می شود

۳. نرخ شکل دهی پاداش: نشان دهنده $\rho = 0.3$ در عمل

۴. مقایسه کیو: مقایسه بصری مستقیم

سؤال Q۲۱

آزمون تی $p = 0.0397$ به زبان ساده چه معنایی دارد؟

راهنما

احتمال اینکه این تفاوت به طور تصادفی رخ داده باشد تنها ۴٪ است. اگر دو روش واقعاً برابر بودند، چنین تفاوتی فقط در ۴ مورد از ۱۰۰ آزمایش دیده می شد.

سؤال Q۲۲

اندازه اثر کوهن $d = 3/75$ بسیار بزرگ است. این چه می گوید؟

راهنما

معنا	آستانه
اثر کوچک	$d = 0.2$
اثر متوسط	$d = 0.5$
اثر بزرگ (آستانه پذیرفته شده)	$d = 0.8$
تقریباً ۵ برابر آستانه «بزرگ» — استثنایی	$d = 3/75$

میانگین عملکرد DQN (۱/۴۳) پایین تر از ۹۹/۹۹٪ اجراهای RS-DRL است. توزیع های دو روش تقریباً هیچ همپوشانی ندارند.

۲.۴ تعمیم پذیری صفر-شات

سؤال Q۲۳

نتایج صفر-شات نشان می دهد عملکرد از ۵۸٪ (آسان) به ۳۳/۳٪ (سخت) کاهش می یابد. چه می گوید؟

راهنما

- عامل تعمیم می دهد اما با افت عملکرد
- افزایش پیچیدگی را معقولاً مدیریت می کند

- ۳۳٪ موفقیت در «سخت» برای استقرار واقعی کافی نیست
- شاید نیاز به داده‌های آموزشی متنوع‌تر باشد

سؤال Q۲۴

ماتریس تعمیم‌پذیری مقادیر یکسانی در همه ردیف‌ها دارد. چرا؟

راهنما

- OfflineDARTSimEnv داده‌های ذخیره‌شده را بازپخش می‌کند
- عامل نمی‌تواند مسیر فیزیکی پهباد را تغییر دهد
- نرخ موفقیت توسط سناریو تعیین می‌شود نه مدل
- این محدودیت ارزیابی آفلاین است

۳.۴ استواری در برابر نویز

سؤال Q۲۵

عامل با نویز حسگر ۵۰٪ تنها ۲٪ افت داشت (۴۶٪ → ۴۸٪). چطور؟

راهنما

- آموزش آفلاین عامل را با داده‌های پرنویز آشنا کرده
- شکل‌دهی خوش‌بینانه RS-DRL از بیش‌برازش روی قرائت‌های کامل حسگر جلوگیری می‌کند
- اما توجه: ۴۶٪ همچنان برای استقرار واقعی پایین است

۴.۴ ارزیابی مقایسه‌ای

سؤال Q۲۶

TUNE-II نرخ موفقیت ۹۸٪ اما زمان تصمیم ۴۵۰۰ میلی‌ثانیه دارد. RS-DRL ۸۹/۵٪ با ۰/۰۳۷ میلی‌ثانیه. کدام برای پهبادهای واقعی بهتر است؟

راهنما

- پهبادهای واقعی نیاز به زمان تصمیم ۱۰ < میلی‌ثانیه دارند

- ۴۵۰۰ میلی ثانیه = بیش از ۱۰۰ متر پرواز بدون کنترل
- قابلیت استقرار عملی از RS-DRL حمایت می‌کند
- اما بپذیرید TUNE-II نرخ موفقیت بالاتری دارد

سؤال ۲۷Q

XDA-II موفقیت ۹۳٪ با ۶۰۰ میلی ثانیه. مقایسه با RS-DRL چگونه؟

راهنما

- RS-DRL ۱۶,۲۱۶ برابر سریع‌تر (۰/۰۳۷ در مقابل ۶۰۰ میلی ثانیه)
- RS-DRL روی سیستم‌های تعبیه شده کم‌توان کار می‌کند
- XDA-II نیاز به محاسبات SHAP دارد (پیچیدگی نمایی $O(2^n)$)
- امتیاز مطلوبیت: RS-DRL: ۰/۸۹۵ در مقابل XDA-II: ۰/۸۵۰

سؤال ۲۸Q

امتیاز مطلوبیت $U = ۰/۸۹۵$ دقیقاً چگونه محاسبه می‌شود؟

راهنما

$$U = \alpha \cdot r_{\text{success}} + \beta \cdot r_{\text{survival}} + \gamma \cdot r_{\text{speed}} - \delta \cdot r_{\text{destroy}} \quad (۲)$$

وزن‌ها: $\delta = ۰/۱۰$, $\gamma = ۰/۲۰$, $\beta = ۰/۳۰$, $\alpha = ۰/۴۰$
مثال محاسباتی برای RS-DRL:

$$\begin{aligned} r_{\text{speed}} &= \min\left(1, \frac{10}{0.037}\right) = 1/0 \\ U_{\text{RS-DRL}} &= 0.40 \times 0.895 + 0.30 \times 0.925 + 0.20 \times 1/0 - 0.10 \times 0.075 \\ &= 0.358 + 0.2775 + 0.200 - 0.0075 = 0.828 \end{aligned}$$

توجه: مقدار $U = ۰/۸۹۵$ در جدول برابر نرخ موفقیت خام مأموریت است که در راستای رویه گزارش‌دهی ادبیات DARTSim انتخاب شده.

۵ محدودیت‌ها و کار آینده

سؤال ۲۹Q

شکاف شبیه‌ساز به واقعیت (Sim-to-Real Gap) را توضیح دهید.

راهنما

- **حسگرها:** شبیه‌ساز از گسسته‌سازی باینری ۵ سلولی استفاده می‌کند؛ حسگرهای واقعی پیوسته و پرنویزتر هستند
- **اقدامات:** شبیه‌ساز ۸ اقدام گسسته؛ پهنادهای واقعی دینامیک پیوسته (PID/MPC) دارند
- **زمان‌بندی:** شبیه‌ساز افق ۱۰۰ گامه؛ پهنادهای واقعی زمان پیوسته دارند
- **نویز:** نویز مصنوعی شبیه‌ساز در مقابل نویز واقعی‌تر (نور، آب‌وهوا)

سؤال ۳۱Q

روش شما RL آفلاین است. اگر توزیع محیط به طور قابل توجهی از مجموعه داده آفلاین تغییر کند چه اتفاقی می‌افتد؟

راهنما

- این محدودیت اساسی RL آفلاین است
- حلقه MAPE-K با فعال‌سازی آموزش مجدد کمک می‌کند
- اما آموزش مجدد همچنان از همان داده آفلاین استفاده می‌کند
- برای تطبیق واقعی نیاز به جمع‌آوری داده آنلاین است

سؤال ۳۲Q

اگر $\epsilon = 0.3$ ثابت در طول آموزش بود، آیا ϵ تطبیقی بهتر عمل نمی‌کرد؟

راهنما

- بله — این جهت آینده بالقوه است:
- ϵ بالا در ابتدا: کاوش بیشتر
- ϵ پایین در نهایت: بهره‌برداری بیشتر
- این یک جهت جذاب برای تحقیقات آینده است

۶ دقت آماری

سؤال ۳۵Q

از ۳ بذر تصادفی (۴۲، ۴۳، ۴۴) استفاده کردید. آیا برای معناداری آماری کافی است؟

راهنما

- ۳ بذر در ادبیات رایج است
- اندازه اثر بسیار بزرگ ($d = ۳/۷۵$) احتمال تصادفی بودن را کاهش می دهد
- اما اذعان کنید بذرهای بیشتر بهتر بود

سؤال ۳۶Q

آزمون لوین $p = ۰/۲۸۴ > ۰/۰۵$ به چه معناست؟

راهنما

- لوین برابری واریانس ها را آزمون می کند
- $p > ۰/۰۵$ یعنی نمی توانیم برابری واریانس ها را رد کنیم
- فرض آزمون تی مستقل برقرار است

سؤال ۳۷Q

شاپیرو-ویلک $p = ۰/۷۸۵$ برای RS-DRL و $p = ۰/۶۱۲$ برای DQN. تفسیر کنید.

راهنما

- هر دو $p > ۰/۰۵ \leftarrow$ نمی توانیم نرمال بودن را رد کنیم
- فرض آزمون تی برقرار است
- داده ها در هر دو گروه از توزیع نرمال پیروی می کنند

۷ سؤالات مفهومی و نظری

سؤال ۳۸Q

معادله بلمن برای پیاده سازی DQN خود را بنویسید.

راهنما

$$Q(s, a) = \mathbb{E} \left[r + \gamma \max_{a'} Q(s', a') \right] \quad (۳)$$

$$\text{TD_target} = r + \gamma \max_{a'} Q_{\text{target}}(s', a') \quad (۴)$$

$$\mathcal{L} = \text{MSE}(Q(s, a), \text{TD_target}) \quad (۵)$$

سؤال Q ۴۰

چرا DQN را بر PPO، SAC یا DDPG ترجیح دادید؟

راهنما

- فضای اقدام گسسته $\leftarrow$ DQN انتخاب طبیعی
- یادگیری آفلاین $\leftarrow$ DQN با بافر بازپخش خوب کار می‌کند
- ساده‌تر در پیاده‌سازی و تفسیر
- PPO/SAC معمولاً برای فضاهای اقدام پیوسته

۸ مقایسه با ادبیات

سؤال Q ۴۵

کار خود را با ۴ مقاله کلیدی مقایسه کنید.

راهنما

روش	سال	رویکرد	موفقیت	زمان	محدودیت اصلی
Moreno	۲۰۱۹	هیوریستیک	۶۲٪	۵/۴ ms	بدون یادگیری، قوانین ایستا
Kinneer	۲۰۲۱	صحت‌سنجی صوری	۸۵٪	۴۵۰۰ ms	خیلی کند برای بلادرنگ
Camilli	۲۰۲۵	BMA	۹۸٪	۴۵۰۰ ms	کند، پیچیده
Negri	۲۰۲۶	بهینه‌سازی جعبه‌سفید	۹۳٪	۶۰۰ ms	محاسبات SHAP گران
RS-DRL	—	RS-DRL	۸۹/۵٪	۰/۰۳۷ ms	بهترین توازن سرعت-موفقیت

۹ تفکر انتقادی

سؤال ۴۷Q

مهم‌ترین مشارکت مقاله شما چیست؟

راهنما

RS-DRL مشارکت اصلی است:

- شکل‌دهی تصادفی پاداش از انجماد ارزش کیو جلوگیری می‌کند
- امکان یادگیری از داده‌های آفلاین بدبینانه را فراهم می‌کند
- بهترین توازن نرخ موفقیت و عملکرد بلادرنگ را به دست می‌آورد

سؤال ۴۹Q

بزرگ‌ترین نقطه ضعف کار شما چیست؟

راهنما

- وابستگی به کیفیت داده آفلاین
- شکاف شبیه‌ساز به واقعیت
- پارامتر ρ ثابت
- تنها ۳ بذر تصادفی
- پیچیدگی محدود سناریو

سؤال ۵۰Q

منتقد چگونه می‌تواند به کار شما حمله کند؟ چگونه دفاع می‌کنید؟

راهنما

«فقط ۳ بذر» دفاع با اندازه اثر بزرگ ($d = ۳/۷۵$) و آزمون‌های آماری
«نرخ موفقیت کمتر از TUNE-II» [دفاع با مزیت سرعت (۱۲۱,۵۰۰ برابر سریع‌تر)]
«داده آفلاین مغرضانه است» اذعان و نمایش آزمون‌های استواری
«تست سخت‌افزار واقعی نشده» اذعان به عنوان محدودیت، معرفی به عنوان کار آینده

۱۰ چک لیست آمادگی

درک ریاضی

- ☐ نوشتن معادله بلمن
- ☐ توضیح به روزرسانی TD
- ☐ استخراج فرمول تابع پاداش
- ☐ توضیح فرمول بندی MDP (S, A, P, R, γ)

جزئیات روش

- ☐ توصیف مکانیزم RS-DRL در ۲ دقیقه
- ☐ توضیح چرایی بهینه بودن $\rho = 0.3$
- ☐ مرور حلقه MAPE-K
- ☐ توصیف فضای حالت ۱۷ بعدی

نتایج

- ☐ تفسیر همه شکل ها (شکل های ۱ تا ۷)
- ☐ توضیح همه جداول (جداول ۱ تا ۱۰)
- ☐ بحث درباره آزمون های آماری (تی، کوهن، شاپیرو-ویلک، لوین)
- ☐ مقایسه با ادبیات (۴ مقاله کلیدی)

محدودیت ها

- ☐ اذعان به شکاف شبیه ساز به واقعیت
- ☐ بحث درباره سوگیری های داده آفلاین
- ☐ پرداختن به محدودیت ρ ثابت
- ☐ توضیح رویکرد تکرارپذیری (GitHub، Docker)

موفق باشید!

کلید دفاع موفق نشان دادن درک عمیق، نه صرف حفظ کردن است. استاد می خواهد ببیند کار، محدودیت ها و جایگاه آن در حوزه گسترده تر را واقعاً درک می کنید.